תרגול 11

היום:

- גזירות.
- משפט רול.

תזכורת:
תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של x_0.
נאמר כי f גזירה ב x_0 אם קיים הגבול

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

גזירה

במקרה זה נסמן את ערך הגבול ב $f'(x_0)$.

דוגמאות:

1. תהי $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ נתונה על ידי $f(x) = x \cdot |x|$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
הוכיחו כי f גזירה.

פתרון:
נשים לב כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

לא שווה 0 | יש שווה

$$f(x) = x \cdot |x| = \begin{cases} x \cdot x = x^2 & x \geq 0 \\ x \cdot (-x) = -x^2 & x < 0 \end{cases}$$

כאשר $|\text{ביטוי}|$ לא הוים $= 0$

שווה $0 \neq x$ לא יכול = לא גזיר

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$.
אם $x_0 > 0$ אזי קיימת סביבה של x_0 שעבורה $f(x) = x^2$ לכל x בסביבה זו ולכן f גזירה ב x_0 מאשג"ז.

אם $x_0 < 0$ אזי קיימת סביבה של x_0 שעבורה $f(x) = -x^2$ לכל x בסביבה זו ולכן f גזירה ב x_0 מאשג"ז.

אם $x_0 = 0$, נבדוק בעזרת ההגדרה

איך אמרנו

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0} \frac{x \cdot |x| - 0 \cdot |0|}{x} = \lim_{x \to 0} |x| = 0$$

לכן f גזירה ב $x_0 = 0$ ו $f'(0) = 0$.

הנגזרת לא הגיון

- מגדירים נקודות חד כדרים שאין ערכה.

2. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ נתונה על ידי $f(x)=|x^2-2x|$ לכל $x\in\mathbb{R}$.
הוכיחו כי f איננה גזירה ב $x_0=2$.

פתרון:

נבדוק אם הגבול קיים

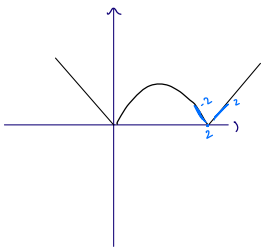
$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{|x^2-2x|-|2^2-2\cdot 2|}{x-2}=$$

$$\frac{|x(x-2)|}{x-2}$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{|x^2-2x|}{x-2}=\lim_{x\to 2}\frac{|x(x-2)|}{x-2}=$$

נפרידים לגבולות לפי הגדרה. לחלוק עם מחלק

נפריד לגבולות חד צדדיים



$$\lim_{x\to 2^+}\frac{x\cancel{(x-2)}}{\cancel{x-2}}=\lim_{x\to 2^+}x=2$$

$$\lim_{x\to 2^-}\frac{-x\cancel{(x-2)}}{\cancel{x-2}}=\lim_{x\to 2^-}(-x)=-2$$

$\neq$

אין לא ריים
פונ לא גזירה

הגבולות החד צדדיים שונים, לכן הגבול לא קיים והפונקציה לא גזירה ב $x_0=2$.

דוגמא:
לכל $x>0$ הפונקציה גזירה מאשג"ז ומתקיים

אלן

$$[x^x]'=\left[e^{\ln x^x}\right]'=\left[e^{x\ln x}\right]'=e^{x\ln x}\cdot\left(1\cdot\ln x+x\cdot\frac{1}{x}\right)=x^x(\ln x+1)$$

לחתיר
אם חיבר

תרגיל:
תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של 0.
הוכיחו שאם f רצופה ב 0 ו $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$, אזי
f גזירה ב 0 ו $f'(0)=0$.

גזירה אז רציפה
גזירה לא רציפה

פתרון:
אנו רוצים להראות ש

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0$$

שימו לב שאם נראה ש $f(0)=0$ ונשתמש בנתון $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ נוכיח את מה שביקשו.

נשים לב כי

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\left(f(x)\cdot\boxed{\frac{x}{x}}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}\cdot x\right)\underset{\text{AOL}}{=}$$

נשתמש בנתון ובאש"ג ונקבל

$$0\cdot 0=0$$

קיבלנו ש $\lim_{x\to 0}f(x)=0$. f רציפה ב 0, לכן ניתן לומר ש

$$0=\lim_{x\to 0}f(x)=f(0)$$

כעת נראה שהנגזרת שווה לאפס

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}\underset{f(0)=0}{=}\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$$

לכן f גזירה ב 0 ו

$$f'(0)=0$$

הוכיחו או הפריכו:

הוכיחו או הפריכו את כל אחת מהטענות הבאות:

1. תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של x_0.
אם $|f|$ גזירה ב x_0, אזי f גזירה ב x_0.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

נבחר $x_0 = 0$ ו $f(x) = D(x) - \frac{1}{2} = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in \mathbb{Q} \\ -\frac{1}{2} & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ לכל x בסביבה של 0.

f לא רציפה באף נקודה (אין לה גבול באף נקודה) ולכן לא גזירה באף נקודה ובפרט לא גזירה ב 0, אבל $|f(x)| = \frac{1}{2}$ לכל x בסביבה של 0 ולכן $|f|$ גזירה ב 0 (אשג"ז בסיס).

אי אי נסדר הגזר

2. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של 1.
נניח כי f גזירה ב 1.
אם $f(1) = 2$ ו $f'(1) = 3$, אזי $\lim_{x \to 1} \frac{f^2(x) - 2f(x)}{x-1} = 6$.

פתרון:

הטענה נכונה.

היות ש f גזירה ב 1, אזי בפרט f רציפה ב 1 ולכן

$$\lim_{x \to 1} f(x) = f(1) = 2$$

$\lim_{x \to 1} f'(x) \quad \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

היות ש $f'(1) = 3$, אזי

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 3$$

לכן

$$\lim_{x \to 1} \frac{f^2(x) - 2f(x)}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{f(x)(f(x) - 2)}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{f(x)(f(x) - 2)}{x - 1} \underset{f(1)=2}{=}$$

$$\lim_{x \to 1} \frac{f(x)(f(x) - f(1))}{x - 1} = \lim_{x \to 1} \left[f(x) \cdot \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \right] \underset{\text{AOL}}{=} 2 \cdot 3 = 6$$

תזכורת:

<u>משפט רול:</u>

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ כך ש $a<b$ ותהי f פונקציה המוגדרת ב $[a,b]$. נניח כי:

1. f רציפה ב $[a,b]$.
2. f גזירה ב (a,b).
3. $f(a)=f(b)$.

אזי קיימת נקודה $a<c<b$ שעבורה $f'(c)=0$.

תרגיל:

תהי $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ פונקציה גזירה.
נניח כי $f\left(-\frac{1}{2}\right)=e$, $f(0)=-3$ ו $f(1)=-\frac{1}{4}$.
הוכיחו כי קיימת נקודה $c\in(-1,1)$ כך ש $f'(c)=0$.

פתרון:

f גזירה ולכן רציפה ולכן בפרט רציפה בקטע $\left[-\frac{1}{2},0\right]$.
היות ש $f(0)=-3$ ו $f\left(-\frac{1}{2}\right)=e$, אזי

$$-3=f(0)\le-\frac{1}{4}\le f\left(-\frac{1}{2}\right)=e$$

לכן ממשפט ערך הביניים המורחב קיימת $-\frac{1}{2}<d<0$ כך ש $f(d)=-\frac{1}{4}$.
כעת נביט בקטע $[d,1]$.
f רציפה בקטע $[d,1]$, גזירה בקטע $(d,1)$ ו $f(d)=f(1)=-\frac{1}{4}$,
לכן ממשפט רול קיימת נקודה $c\in(d,1)\subseteq(-1,1)$ כך ש $f'(c)=0$.

משפט רול - תרגל הומר פתרון 1

תזכורת:

נניח רציפות שלו וגם לפי רול נצטרך לא גזירות

תהיינה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$. תהי f פונקציה המוגדרת ב $[a, b]$.
נניח כי:

1. f רציפה ב $[a, b]$.
2. f גזירה ב (a, b).
3. $f'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a, b)$.

אזי f חח"ע.

תרגיל:

לסמן פתרון 1

הוכיחו שקיים $x \in \mathbb{R}$ יחיד שעבורו $2x^5 + 2x^3 + x + 5 = 0$.

רוצה רק לראות אי זוגית - לסמן פתרון אחד

פתרון:
נגדיר $f(x) = 2x^5 + 2x^3 + x + 5$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
נשים לב כי f רציפה מאש"ר.
הוכחנו בתרגול 10 שלכל פולינום ממעלה אי זוגית, יש לפחות שורש אחד,
כלומר קיים $x \in \mathbb{R}$ שעבורו $f(x) = 0$.

נניח בשלילה שקיימים $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך ש $x_1 < x_2$ וכך ש x_1, x_2 פתרונות של המשוואה

$$2x^5 + 2x^3 + x + 5 = 0$$

לכן $f(x_1) = f(x_2)$. נשים לב ש f גזירה מאשג"ז ובנוסף לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$f'(x) = 10x^4 + 6x^2 + 1 > 0$$

נצטרך לא נמצאת חח"ע

ולכן $f'(x) \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$ ולכן ממסקנה 1 משיעור 21 f חח"ע.
סתירה.